

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente – 0.25. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero en esta parte.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	a	a	c	c	b	c	b	a

1. Para dos sucesos A y B se conoce: $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.65$ y $P(AB) = 0.25$. Entonces, $P(\bar{A} \cdot \bar{B})$ es:

- a) 0.05
- b) 0.21
- c) 0.20

2. En una empresa se fabrica un artículo cuyo coste de fabricación es una variable aleatoria con valor medio 4 € y desviación típica 0.5 €. El artículo se vende a un precio igual a 2 veces su coste y, además, hay un coste fijo de venta por artículo de 0.1 €uros. Si la empresa fabrica 1000 unidades semanales, el beneficio medio semanal en euros es:

- a) 8000
- b) 8900
- c) 7900

3. En la pregunta anterior, la desviación típica en €uros del beneficio semanal es:

- a) 1000
- b) 500
- c) 1.5

4. En las cercanías de una carretera comarcal se ha incrementado la población de jabalíes. Debido a ello, el número de jabalíes que cruza esa carretera se ajusta a una distribución de Poisson con media 0.01 jabalíes por Km. Si la carretera tiene una longitud de 30 Km, la probabilidad de que crucen todo el tramo de carretera más de 2 jabalíes es:

- a) 0.0036
- b) 0.0369
- c) 0.0000

5. Una empresa recibe unidades de un determinado producto: 20% procede de la fábrica A, 30% de la B y 50% de la C. Las proporciones de defectuosos de las fábricas A, B y C son 0.02, 0.01 y 0.03 respectivamente. Un empleado de la empresa selecciona al azar una unidad de dicho producto y resulta ser defectuosa. La probabilidad de que esta unidad provenga de la fábrica A es:

- a) 0.3333
- b) 0.0040
- c) 0.1818

6. Se desea formar un comité de 3 personas que se eligen al azar de un conjunto de 10 mujeres y 10 hombres. La probabilidad de que el comité esté formado por 2 mujeres y 1 hombre es:

- a) 0.3750
- b) 0.6666
- c) 0.3947

7. El tiempo estándar, en segundos, de una operación de un proceso productivo se ajusta a una distribución $N(15, 2.1)$. La probabilidad de que una pieza se procese en más de 17.1 segundos es:

- a) 0.8413
- b) 0.1587
- c) 0.9987

8. La distribución binomial $B(n, p)$ se puede aproximar por una de Poisson $\Pi(\lambda)$ con $\lambda = np$ cuándo:

- a) $np \geq 30, p \geq 0.5$
- b) $np \geq 5, p \geq 0.1$
- c) $np \leq 5, p \leq 0.1$

9. Para una variable aleatoria X con distribución $B(10000, 0.8)$ encontrar, aproximando por la normal, la probabilidad $P(X \leq 8099.9)$

- a) 0.9938
- b) 0.9940
- c) 0.9500

10. En el lanzamiento de un dado, se definen los sucesos $A = \{1, 3\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$. Entonces:

- a) Los sucesos son independientes
- b) No pueden ser independientes porque tienen en común la puntuación 3
- c) No puede decirse si son o no independientes

Función de distribución $N(0, 1): F(x) = P(X \leq x)$										
x	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

P1 (3 puntos). Cinco empresas A, B, C, D y E envían cada una tres delegados a una conferencia. En esta conferencia se forma un comité de cuatro delegados elegidos al azar entre los delegados enviados por las empresas. Calcular las siguientes probabilidades:

- Probabilidad de que la empresa A no tenga representación en el comité. (1 punto)
- Probabilidad de que la empresa A tenga exactamente un representante en el comité. (1 punto)
- Probabilidad de que ni la empresa A ni la E estén representadas en el comité. (1 punto)

Solución:

Todos los apartados se resuelven mediante la distribución hipergeométrica.

a) En total tenemos $3 \times 5 = 15$ delegados. Estos delegados podemos agruparlos en un grupo de 3 (los delegados de la empresa A) y un grupo de 12 (los delegados del resto de empresas). La probabilidad buscada es:

$$p_a = \frac{\binom{3}{0} \cdot \binom{12}{4}}{\binom{15}{4}} = \frac{1 \cdot 495}{1365} = 0.3626$$

b) Ahora se pide:

$$p_b = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{12}{3}}{\binom{15}{4}} = \frac{3 \cdot 220}{1365} = 0.4835$$

c) Formamos dos grupos: uno de 6 delegados (de las empresas A y E) y otro de 9 delegados (de las empresas B, C, y D). La probabilidad buscada es:

$$p_c = \frac{\binom{6}{0} \cdot \binom{9}{4}}{\binom{15}{4}} = \frac{1 \cdot 126}{1365} = 0.0923$$

P2 (4 puntos). La demanda diaria en Kg de un determinado producto que fabrica una compañía se ajusta a una distribución normal con media 400 Kg y desviación típica 50 Kg.

- ¿Qué porcentaje de días tiene una demanda superior a 350 Kg? (1 punto)
- ¿Qué porcentaje de días tiene una demanda comprendida entre 380 y 420 Kg? (1 punto)
- En base a los costes de fabricación, la empresa ha establecido que la mejor estrategia es fabricar un número de Kg suficiente para garantizar la demanda en el 95% de los días. ¿Cuántos Kg deberá fabricar diariamente la empresa? (1 punto)
- Suponiendo un mes con 20 días hábiles, ¿cuál es la probabilidad de que en 5 de ellos la demanda sea inferior a 300 Kg. (1 punto)

Solución:

Sea X la variable que la demanda (en Kg por día) del producto.

a) Se pide:

$$p_a = P(X \geq 350) = 1 - P(X \leq 350) = 1 - P\left(Z \leq \frac{350 - 400}{50}\right) = 1 - F(-1) = F(1) = 0.8413 \\ = 84.13\%$$

b) Ahora se busca:

$$P(380 \leq X \leq 420) = P\left(\frac{380 - 400}{50} \leq Z \leq \frac{420 - 400}{50}\right) = P(-0.4 \leq Z \leq 0.4) = F(0.4) - F(-0.4) \\ = 2F(0.4) - 1 = 0.3108 = 31.08\%$$

c) Se debe cumplir:

$$P(X \leq x) = 0.95 \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{x - 400}{50}\right) = 0.95$$

De aquí:

$$\frac{x - 400}{50} = 1.6449 \Rightarrow x = 482.245 \text{ Kg.}$$

d) Sea Y el número de días del mes en que la demanda es inferior a 300 Kg. Se tendrá que Y tiene una distribución $B(20, 1 - p_a) = B(20, 0.1587)$. La probabilidad buscada es:

$$p_d = \binom{20}{5} 0.1587^5 0.8413^{15} = 0.1168$$

Distribución $N(0, 1)$: $F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$

x	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621

x	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
$F(x)$	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
$2[1 - F(x)]$	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010